README | Webots MATLAB

Proyecto wbtlab11_Matlab: seguimiento circular de cuatro robots Pololu 3Pi en Webots mediante controladores MATLAB.

Estructura del proyecto

Ruta	Contenido
worlds/Trayectory_4agents.wbt	Único mundo incluido; utiliza robot1, robot2, robot3 y robot4.
controllers/robot1/	Líder con trayectoria circular y selección discreta de objetivos.
controllers/robot2/, robot3/, robot4/	Seguidores encadenados; cada uno lee al agente precedente.
controllers/central_controller/	Alternativa centralizada, no asignada en el mundo incluido.
controllers/pololu3pi_controller/	Controlador base y carpeta auxiliar robotat/.
controllers/robot_receiver/	Receptor auxiliar de comandos de rueda.
Modelos_3D/Pololu/ y protos/	Mallas STL y modelo Pololu3pi.proto.

Requisitos y ejecución

1. Extraer el ZIP completo conservando la estructura de carpetas. Usar Webots con la integración MATLAB configurada. El mundo declara el formato R2025a.

2. En el mundo, sustituir las rutas absolutas a BumperV2.stl por la ruta relativa al modelo incluido:

```
../Modelos_3D/Pololu/BumperV2.stl
```

3. Abrir worlds/Trayectory_4agents.wbt y ejecutar la simulación en Webots. Los controladores son funciones MATLAB asociadas a los robots; no se ejecutan como scripts independientes con run.

4. Mantener las asignaciones y los identificadores DEF del mundo:

Nodo DEF	Controlador	Permiso supervisor
ROBOT1	robot1	No activado
ROBOT2	robot2	TRUE
ROBOT3	robot3	TRUE
ROBOT4	robot4	TRUE

Los seguidores necesitan supervisor TRUE para consultar la posición del robot precedente. Cada robot utiliza sus propios motores motor_1 y motor_2, GPS y Compass. El mundo define los robots directamente; no instancia Pololu3pi.proto.

Resultado esperado

El líder persigue puntos de un círculo y los otros robots lo siguen en cadena. El movimiento se observa en Webots. Los controladores activos no generan archivos de resultados, gráficas ni historiales automáticamente.

Seguimiento con cuatro robots

Trayectory_4agents.wbt

robot1 sigue puntos de un círculo. robot2 toma como referencia a ROBOT1, robot3 a ROBOT2 y robot4 a ROBOT3. Los seguidores tienen supervisor TRUE para leer la posición del agente precedente. Cada robot usa su GPS y Compass y acciona sus propias ruedas.

Parámetros principales

Parámetro	Líder: robot1	Seguidores: robot2-4
TIME_STEP	64 ms	64 ms
Ra / NV / tf	600 mm / 5 / 40 s	No aplica
v0 / alpha	150 mm/s / 0.0001	200 mm/s / 0.0001
kpO / kiO / kdO	8 / 0.0001 / 0.2	6 / 0.0001 / 0.1
Anticipación / tolerancia	10 muestras / 100 mm	No aplica
d_sep / eP_stop	No aplica	300 mm / 30 mm

El líder calcula el centro del círculo a 600 mm a la izquierda de su orientación inicial. Los puntos se generan con w_traj = NV*2*pi/tf; el índice avanza cuando eP <= 100 mm. tf dimensiona la referencia, pero no detiene el ciclo de Webots tras 40 s.

Referencia de los seguidores

El objetivo se ubica sobre la línea que une al seguidor con el precedente, a d_sep de este último. No se usa la orientación del precedente para calcularlo:

```
dir  = p_prev - p;
dist = norm(dir);
ref  = p_prev - d_sep*(dir/dist);   % si dist > 1e-3
```

Si dist <= 1e-3, la dirección se toma como cero. Si el error al objetivo es menor de 30 mm, el seguidor fija v = 0 y omega = 0 y reinicia los estados del controlador angular.

Control y conversión a ruedas

Con eP como distancia y eO como error angular normalizado:

```
v     = v0*(1 - exp(-alpha*eP^2));
EO    = EO + eO;
omega = kpO*eO + kiO*EO + kdO*(eO - eO_prev);
```

El radio de rueda usado por los controladores es r = 32 mm y la separación L = 82.4 mm. La cinemática inversa calcula velocidades de rueda en rad/s:

```
q_right = (2*v + omega*L)/(2*r);
q_left  = (2*v - omega*L)/(2*r);
rpm     = q*(60/(2*pi));
```

Cada rueda se limita a +/-400 rpm; después se convierte a rad/s y se invierte el signo al enviarla a los motores de Webots. GPS entrega metros y se convierte a milímetros antes del control.

Controladores alternativos y notas

central_controller

Controla robot1 mediante sus sensores y motores, y mueve robots 2-4 escribiendo translation y rotation. Estos últimos se integran con Euler y dt = 0.064 s. Los cuatro destinos son desplazamientos fijos desde las posiciones iniciales; no se usa una trayectoria circular.

Para activar esta alternativa, asignar central_controller a ROBOT1 y habilitar su supervisor TRUE. Cambiar los controladores de ROBOT2, ROBOT3 y ROBOT4 a <none>. Los DEF ya están presentes en el mundo incluido.

Parámetro	Robot1	Robots 2-4
Offsets de destino	(+1000,0) mm	(-1000,0), (0,+1000), (0,-1000) mm
v0 / alpha	200 mm/s / 0.0001	0.5 m/s / 10
kpO / kiO / kdO	6 / 0.0001 / 0.1	6 / 0.0001 / 0.1

Los offsets de robots 2-4 se convierten a metros y sus poses se escriben con z = 0.037 m. Imponer poses no equivale a accionar las ruedas y validar los contactos de esos robots.

pololu3pi_controller

Controlador base no asignado en Trayectory_4agents.wbt. ctrlsel = 2 dirige un robot al objetivo fijo (0,0). ctrlsel = 1 persigue una trayectoria quintica, con salto de 3 muestras y tolerancia de 100 mm.

Genera la trayectoria con quinticpolytraj antes del ciclo, incluso en modo 2; esa función debe estar disponible si se activa este controlador. Usa v0 = 200 mm/s, alpha = 0.0001 y límite de +/-400 rpm por rueda. Para probarlo, asignarlo al robot deseado y desactivar los controladores que no participen.

robot_receiver y robotat/

robot_receiver recibe [v_left, v_right] en rpm mediante el dispositivo receiver y aplica el último paquete de la cola. Si no recibe datos en un paso, manda cero. El mundo incluido no tiene dispositivos Emitter/Receiver ni un emisor asociado; deben añadirse antes de utilizarlo.

La carpeta robotat/ contiene conexiones TCP, consulta de poses, comandos para robots físicos y conversiones de cuaterniones. pololu3pi_controller la añade al path, pero no establece conexiones. Los controladores robot1-4 no necesitan enlazarse con Robotat.

Detalles de configuración

Orientación: los controladores con Compass usan atan2(mag(2),mag(1)) - 90. Como atan2 devuelve radianes, debe revisarse si el ajuste pretendido es pi/2; comprobar también los ejes y el signo de orientación de la escena.

Muestreo: los controladores usan TIME_STEP = 64 ms. Verificar su coherencia con el basicTimeStep del mundo. El controlador base habilita sus sensores con 10 ms; robot1-4 y central_controller usan 64 ms.

Ganancias: la suma integral no multiplica por dt y la diferencia derivativa no divide entre dt. No hay anti-windup general. Los seguidores robot2-4 reinician su integrador cuando entran en la zona de parada.

PROTO: Pololu3pi.proto conserva my_controller_EpuckPruebas, ausente del ZIP. Revisar esa asignación si se utiliza el PROTO en otro mundo. Los recursos EXTERNPROTO del mundo dependen de los modelos externos de Webots.